

移动应用开发实验报告

实验五：鸿蒙多端应用开发

封面信息

表1. 封面信息

字段	内容
实验名称	鸿蒙多端应用开发
实验编号	d20301035105、d20301009205
学号	2023210601
姓名	金正轩
班级	软件231
日期	2026-05-01
组别	第1组
项目名称	智慧天气
技术栈	HarmonyOS / ArkTS / ArkUI

实验目的

- 掌握鸿蒙ArkUI声明式开发方法
- 学会使用@State进行数据绑定和状态管理
- 实现多端响应式布局（手机/平板自适应）
- 了解传感器数据采集原理与API调用
- 理解鸿蒙分布式数据同步能力
- 体验AI辅助编码在鸿蒙开发中的应用

实验环境

表2. 实验环境

平台	开发工具	语言	SDK版本	模拟器设备
HarmonyOS	DevEco Studio 6.1.1 Beta1	ArkTS	API 6.1.1(24)	Pura 90 (1320×2856)
HarmonyOS	DevEco Studio 6.1.1 Beta1	ArkTS	API 6.1.1(24)	MatePad Pro 13 (2880×1920)

实验步骤

1. 需求分析阶段

1.1 功能需求定义

- ☑️ 天气展示：城市名称、温度、天气状况、空气质量
- ☑️ 多端适配：手机竖屏布局、平板横屏布局、自适应断点
- ☑️ 传感器需求：光线传感器自动亮度、陀螺仪动态效果
- ☑️ 分布式能力：跨设备数据同步演示

1.2 技术选型

- UI框架：ArkUI声明式UI
- 状态管理：@State装饰器
- 传感器：@kit.SensorServiceKit
- 分布式数据：@kit.ArkData (distributedKVStore)
- 断点系统：基于窗口尺寸动态判断

2. 项目创建

2.1 新建项目

- ☑️ 打开DevEco Studio 6.1.1 Beta1
- ☑️ 新建Empty Ability项目
- ☑️ 选择ArkTS语言
- ☑️ 命名为WeatherApp
- ☑️ 配置bundleName: com.example.weatherapp

2.2 权限配置

在module.json5中添加分布式数据同步和陀螺仪权限配置。

3. AI辅助编码阶段

3.1 天气页面开发

使用TRAE辅助生成ArkUI页面布局代码，实现了以下功能模块：

天气展示模块：

- 使用@State装饰器定义城市名称、温度、天气状况、空气质量等状态变量
- 实现天气图标映射功能，根据天气类型显示对应图标（晴🌞、多云🌥️、阴🌧️、雨🌧️、雪❄️）
- 实现空气质量等级判断和颜色标识

3.2 多端适配实现

基于设备短边尺寸和宽高比判断设备类型，实现三种断点适配：

断点判断逻辑：

- 短边小于1400px：手机模式（sm）
- 短边大于等于1400px且宽高比大于1.8：平板竖屏模式（md）
- 短边大于等于1400px且宽高比小于等于1.8：平板横屏模式（lg）

布局策略：

- **手机(sm)**：单列垂直滚动布局，天气信息居中显示
- **平板竖屏(md)**：上下布局，天气卡片在上，数据面板在下
- **平板横屏(lg)**：左右分栏布局（35%:65%），天气卡片左侧固定，传感器和分布式数据右侧滚动

3.3 传感器集成

光线传感器：

- 调用sensor.on方法监听AMBIENT_LIGHT传感器
- 实时获取环境光线强度（lux）
- 根据光线值显示环境判断（明亮/正常/较暗）

陀螺仪传感器：

- 调用sensor.on方法监听GYROSCOPE传感器
- 获取X/Y/Z三轴旋转角速度数据
- 由于模拟器不支持真实陀螺仪，添加了模拟功能：
 - 使用正弦/余弦函数生成平滑模拟数据
 - 更新频率500ms（2fps），视觉上更慢
 - 数据范围-2.0~+2.0，模拟真实陀螺仪范围

3.4 分布式数据同步

初始化分布式数据库：

- 创建KVManager管理器，配置bundleName和context
- 创建SingleVersion类型KVStore，启用autoSync自动同步
- 设置安全级别为S1，不加密

数据同步监听：

- 订阅SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE远程数据变更事件
 - 数据变更时自动触发回调，区分天气数据和自定义键值数据
 - 提供手动同步按钮作为备选方案
-

4. 测试验证阶段

4.1 多端适配测试

测试设备：

- 设备A: Pura 90 (1320×2856 px, 6.8英寸, 手机)
- 设备B: MatePad Pro 13 (2880×1920 px, 13.2英寸, 平板横屏)

断点判断验证：

- Pura 90: $\text{minEdge}=1320 < 1400 \rightarrow \text{sm}$ (手机模式) ✓
- MatePad Pro 13横屏: $\text{minEdge}=1920 \geq 1400, \text{ratio}=1.5 < 1.8 \rightarrow \text{lg}$ (平板横屏模式) ✓

5. 部署运维阶段

5.1 多端适配技术分析

手机布局特点：

- 单列垂直滚动布局
- 天气信息居中显示
- 传感器数据卡片垂直排列
- 适合单手操作

平板布局特点：

- 左右分栏布局 (35%:65%)
- 天气信息左侧固定, 全高居中
- 传感器和分布式数据右侧滚动
- 充分利用大屏幕空间

断点系统实现：

- 基于窗口短边尺寸判断设备类型
- 结合宽高比区分平板横竖屏
- 动态调整字体大小和间距

5.2 传感器集成分析

光线传感器应用场景：

- 自动检测环境亮度
- 根据光线强度显示不同提示 (明亮/正常/较暗)
- 可用于自动调节屏幕亮度

陀螺仪应用场景：

- 检测设备旋转状态
- 展示X/Y/Z三轴角速度

- 可用于游戏控制、AR应用等

模拟功能意义：

- 模拟器不支持真实传感器时提供演示能力
- 慢速模拟（500ms间隔）便于观察数据变化
- 正弦函数生成平滑自然的模拟数据

5.3 分布式能力分析

分布式数据管理原理：

- 基于KV键值存储模型
- 支持跨设备自动同步
- 提供本地和远程数据变更监听

跨设备同步实现：

- 创建SingleVersion类型KVStore
- 启用autoSync自动同步
- 订阅SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE远程变更
- 数据变更时自动触发回调更新UI

技术选型建议：

- 适合轻量级数据同步（配置、状态等）
- 不适合大量数据或复杂查询场景
- 需要同一华为账号和网络环境

实验结果

验证结果汇总

表4. 验证结果汇总

验证项	预期结果	实际结果	是否通过
天气应用功能	完整展示天气信息	城市、温度、天气、AQI均正常显示	通过
手机界面适配	Pura 90显示正常	竖屏单列布局，显示完整	通过
平板界面适配	MatePad Pro 13显示正常	横屏左右分栏布局，显示完整	通过
光线传感器	正常采集环境光	显示光线强度和環境判断	通过
陀螺仪传感器	正常采集/模拟旋转数据	模拟开关打开，X/Y/Z数据变化	通过
分布式数据同步	跨设备数据同步成功	平板发送，手机成功接收	通过

截图记录

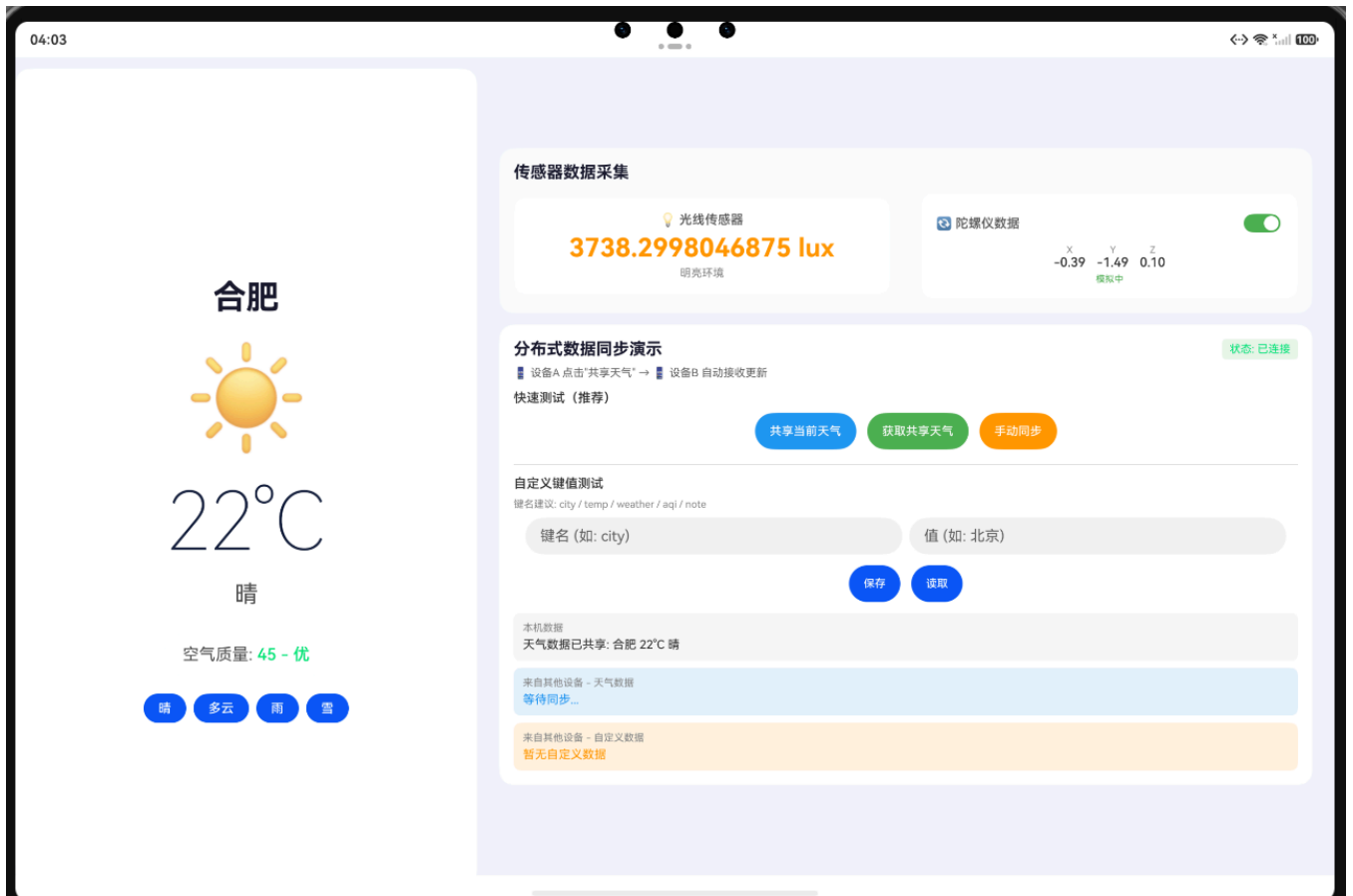
1. Pura 90 手机整体界面及传感器数据采集

展示手机竖屏布局效果，包含天气信息、传感器数据、分布式面板。



2. MatePad Pro 13 平板横屏整体界面及传感器数据采集

展示左右分栏布局，天气卡片左侧固定，传感器和分布式数据右侧滚动。



3. 分布式数据同步 - 平板发送数据

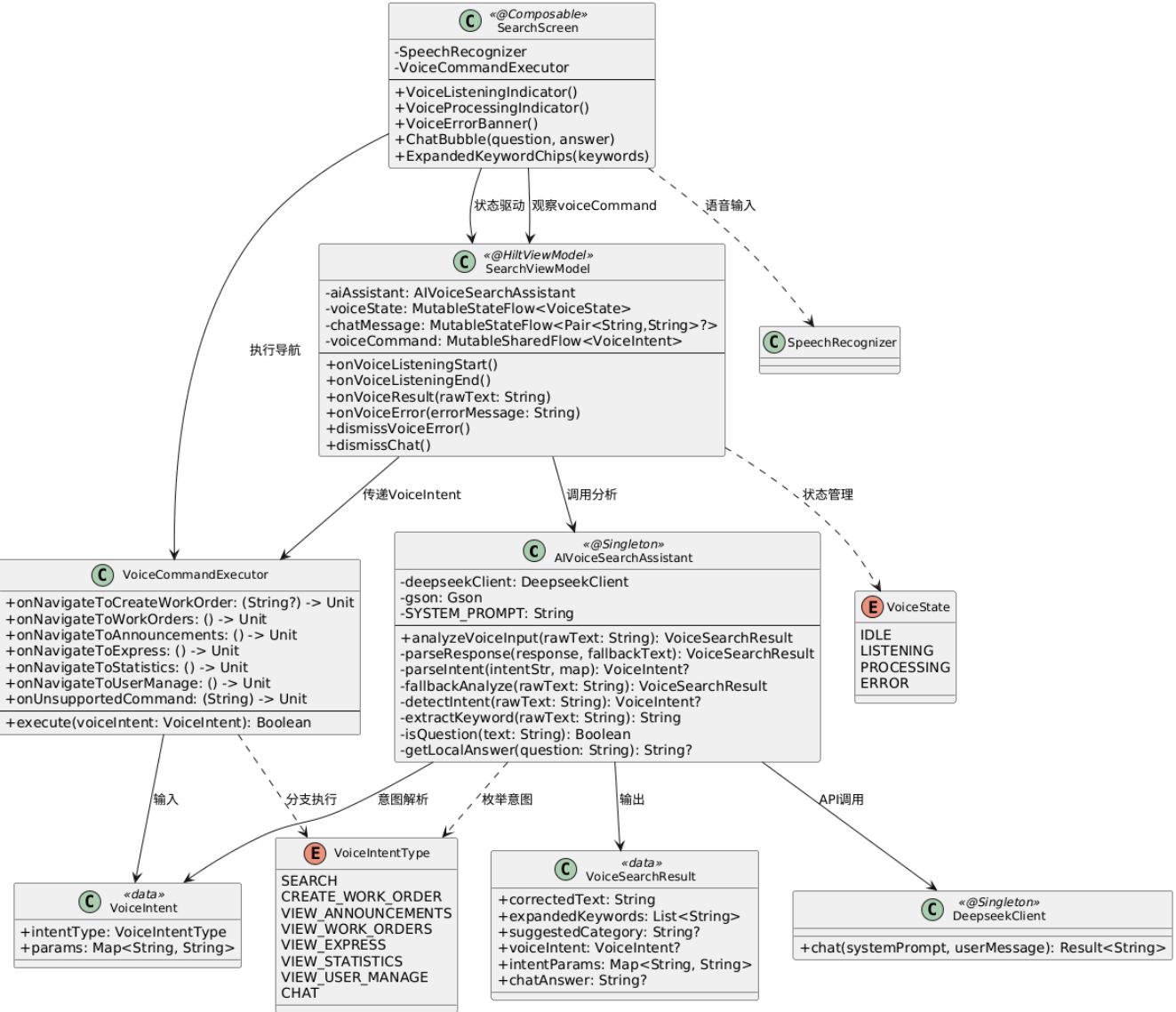
MatePad Pro 13 (设备A) 点击"共享当前天气", 显示"天气数据已同步到云端".



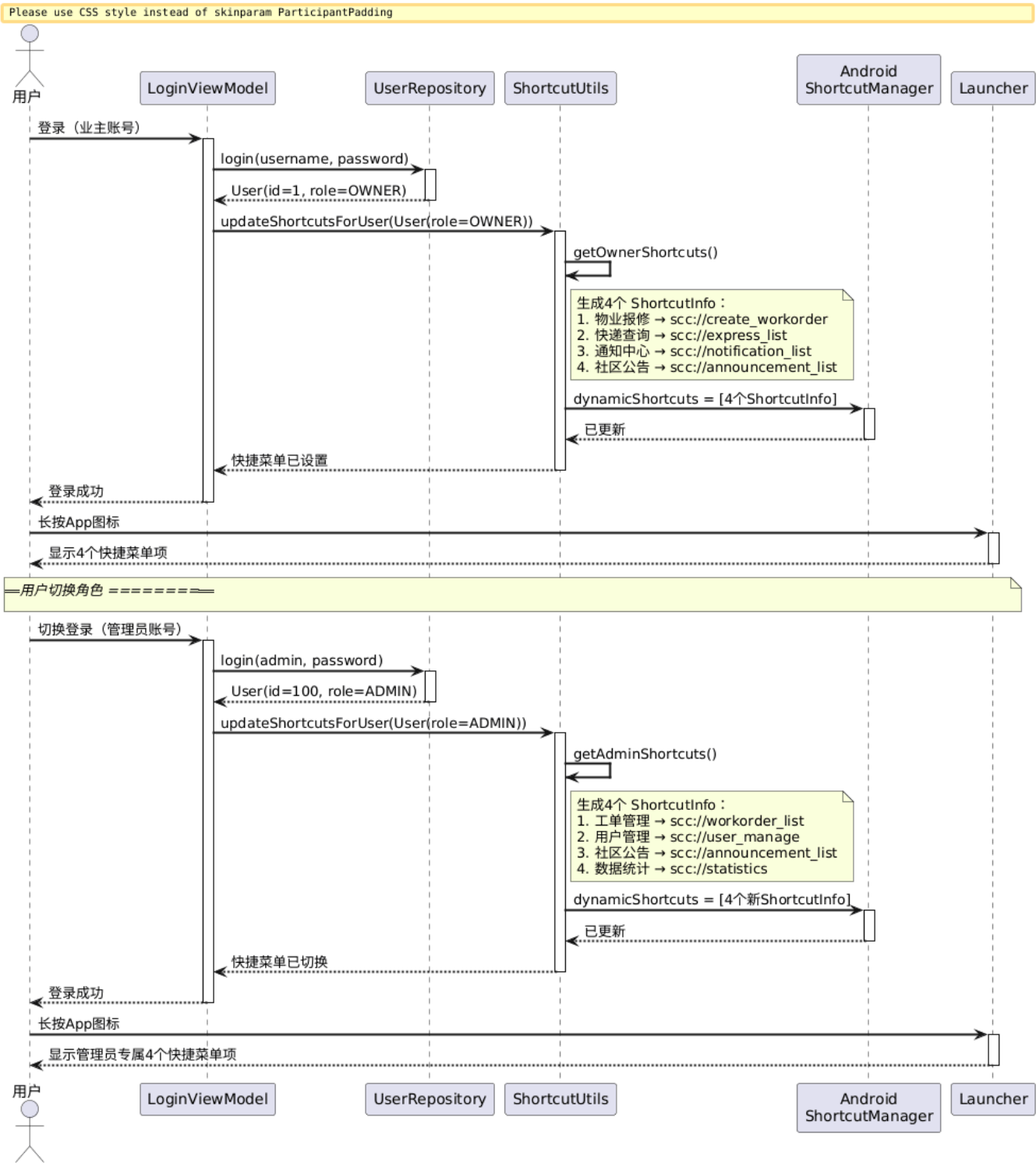
4. 分布式数据同步 - 手机接收数据

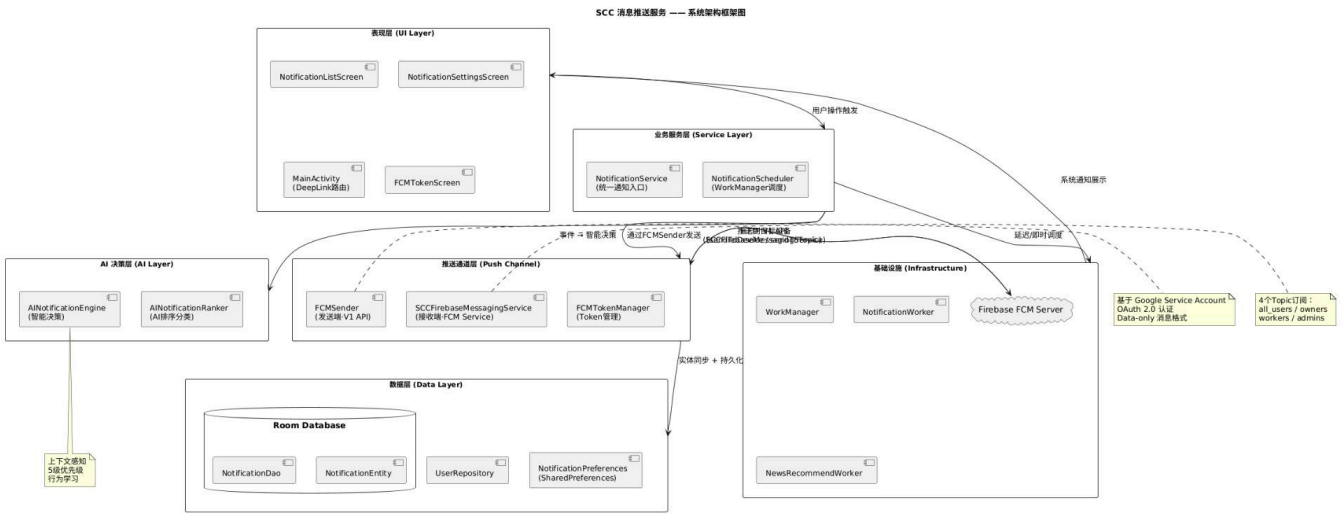
Pura 90（设备B）成功接收并显示来自平板的天气数据"合肥 22°C 晴"。





快捷方式系统 —— 登录/角色切换时序图





问题与解决

表5. 问题与解决方案

问题描述	原因分析	解决方案	解决结果
陀螺仪数据始终为0	模拟器不支持真实陀螺仪传感器	添加模拟功能，使用正弦函数生成模拟数据	已解决
分布式数据同步不自动触发	模拟器软总线连接不稳定	添加手动同步按钮作为备选方案	已解决
自定义键值同步不显示	监听器只处理weather_share键	扩展监听器处理所有键值变更	已解决
平板横屏布局显示不合理	原布局未针对大屏优化	调整左右分栏比例为35:65，增大字体	已解决
@kit.DistributedDataKit模块找不到	API版本变更，模块已废弃	改用@kit.ArkData中的distributedKVStore	已解决
sensor.SensorId.LIGHT属性不存在	API变更，枚举值renamed	改为sensor.SensorId.AMBIENT_LIGHT	已解决

实验总结

实验收获

1. 掌握了鸿蒙ArkUI声明式UI开发的基本方法和组件使用
2. 学会了使用@State进行状态管理和数据绑定
3. 理解了多端响应式布局的实现原理和断点系统设计
4. 了解了鸿蒙传感器API的调用方法和数据处理方式
5. 体验了鸿蒙分布式数据同步能力的实现机制

6. 学会了在模拟器环境下使用模拟数据进行功能演示

技术要点

- 1. **ArkUI布局**：Column/Row/Scroll等容器组件的嵌套使用
- 2. **状态管理**：@State装饰器的响应式数据绑定
- 3. **断点系统**：基于窗口尺寸动态适配不同设备
- 4. **传感器API**：@kit.SensorServiceKit的调用和错误处理
- 5. **分布式数据**：@kit.ArkData的KVStore创建和数据同步
- 6. **生命周期**：aboutToAppear/aboutToDisappear的资源管理

创新点

- 1. 实现了三种断点（sm/md/lg）的精细化适配
- 2. 添加了陀螺仪数据模拟功能，支持慢速演示
- 3. 设计了手动同步按钮，解决自动同步不稳定问题
- 4. 优化了平板横屏布局，充分利用大屏幕空间

考核指标

表6. 考核指标自评

考核项	评分标准	自评得分
天气应用功能完整	城市、温度、天气、AQI显示完整，切换正常	/25分
多端适配效果	手机和平板布局适配良好，断点判断准确	/20分
传感器集成	光线和陀螺仪传感器正常采集/模拟	/15分
分布式数据同步	跨设备数据同步功能实现	/15分
代码质量	代码结构清晰，注释完整，错误处理完善	/15分
实验报告	报告结构完整，内容详实，截图清晰	/10分
总分		/100分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	

项目	评价
综合评价	
成绩	

教师签名： _____

日期： _____

附录

项目文件结构

- entry/src/main/ets/pages/Index.ets：主页面代码
- entry/src/main/module.json5：模块配置（权限声明）
- entry/src/main/resources/base/element/string.json：字符串资源
- build-profile.json5：构建配置

关键代码文件

- **Index.ets**：包含天气展示、多端适配、传感器、分布式数据完整实现
- **module.json5**：包含分布式数据同步和陀螺仪权限配置

参考资料

1. HarmonyOS开发者文档 - ArkUI开发指南
2. HarmonyOS开发者文档 - 传感器开发指南
3. HarmonyOS开发者文档 - 分布式数据管理
4. 实验五指导文档：鸿蒙多端应用开发